

Colégio Paulo de Tarso
ExpoPT 2026 — Documentação do projeto (versão para impressão)

EcoMind
Consciência ambiental + tecnologia

2º Ano — Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Tema: Voluntariado para o Meio Ambiente: tecnologia e ação em defesa da Vida Terrestre
Foco: ODS 15 — Vida Terrestre
Entrega da pesquisa: 18 de setembro de 2026

Integrantes:
Ana Flávia — CEO / Design
Lucas Lohan — CTO / UX-UI
André Zauli — Tecnologia / Programação
Gabriel Rosa — Marketing / Conteúdo

PROPOSTA CENTRAL DA EXPOPT

“Como o voluntariado, aliado à tecnologia, pode ajudar a proteger a Vida Terrestre?”

A EcoMind responde a essa pergunta reunindo educação ambiental, engajamento voluntário e ferramentas digitais: o visitante compreende o problema das queimadas e do desmatamento, experimenta um quiz e um mapa com dados reais e encontra caminhos concretos para agir na escola, em casa e na comunidade.

Problema de partida: Desmatamento e queimadas — e a sensação de impotência que impede a participação voluntária.

1. PESQUISA E FUNDAMENTAÇÃO

2. Introdução

Esta pesquisa apresenta o tema escolhido pelo grupo EcoMind para a ExpoPT 2026: o voluntariado ambiental aliado à tecnologia, com foco na ODS 15 — Vida Terrestre. O problema investigado é o desmatamento e as queimadas, fenômenos que destroem habitats, reduzem a biodiversidade e enfraquecem ecossistemas terrestres essenciais à vida.

No cotidiano escolar e nas redes sociais, é comum acompanhar notícias de florestas devastadas e animais sem abrigo. Ao mesmo tempo, muitas pessoas se sentem distantes da solução: preocupam-se, mas não sabem por onde começar a ajudar. Essa lacuna entre preocupação e ação concreta justifica a escolha do assunto.

Como estudantes do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, partimos da hipótese de que a tecnologia pode servir de ponte — educando, organizando voluntários e tornando visíveis dados e oportunidades de participação. A EcoMind nasce dessa hipótese: um projeto digital que educa sobre causas e efeitos do desmatamento e das queimadas e convida a comunidade a agir.

1. Desenvolvimento

2.1 O problema ambiental: desmatamento e queimadas

O desmatamento consiste na remoção da cobertura vegetal nativa, muitas vezes para expansão agropecuária, especulação fundiária ou exploração irregular de madeira. As queimadas — intencionais ou decorrentes de negligência — aceleram a perda de floresta, liberam grandes volumes de gases de efeito estufa e degradam o solo.

No Brasil, o monitoramento satelital realizado por instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) torna possível acompanhar focos de calor e tendências de desmatamento. Esses dados mostram que o problema não é abstrato: afeta biomas como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, com impactos locais e globais.

Para a comunidade escolar, o desafio não é apenas “saber que existe fogo na floresta”, mas compreender causas, consequências e o papel de cada pessoa — inclusive como voluntária — na prevenção, na denúncia responsável e na educação ambiental.

2.2 Causas e consequências

Entre as causas recorrentes estão o uso do fogo para limpeza de pastagens, o desmatamento ilegal, a ocupação irregular de áreas sensíveis, a falta de fiscalização em regiões remotas e a baixa percepção de risco em períodos de seca. Fatores climáticos (estiagem prolongada, ventos) potencializam a propagação do fogo.

As consequências incluem perda de biodiversidade, fragmentação de habitats, ameaça a espécies da fauna e da flora, poluição do ar (com efeitos à saúde humana), emissão de carbono, empobrecimento do solo e maior vulnerabilidade a novos incêndios. Comunidades próximas sofrem com fumaça, prejuízos econômicos e insegurança ambiental.

Há também uma consequência social: o sentimento de que “nada pode ser feito”. Esse desalento reduz o voluntariado e a pressão cidadã por políticas públicas. Por isso, projetos educativos e tecnológicos que aproximem dados, histórias e ações práticas são estratégicos.

2.3 Relação com a ODS 15 — Vida Terrestre

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas define 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ODS 15 trata da proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, do manejo sustentável de florestas, do combate à desertificação e da interrupção da perda de biodiversidade.

Desmatamento e queimadas atacam diretamente as metas da ODS 15: destroem florestas, aceleram a extinção de espécies e degradam terras. Voluntariado e tecnologia, quando bem combinados, contribuem para educação (meta transversal), mobilização comunitária, monitoramento cidadão e divulgação de alternativas de restauração e conservação.

O grupo EcoMind ancora o projeto nessa ODS porque o tema “Vida Terrestre” deixa claro que proteger florestas e fauna não é só agenda ambiental distante — é condição para o equilíbrio do planeta e para a qualidade de vida das próximas gerações.

2.4 Importância do voluntariado

O voluntariado ambiental amplia a capacidade de resposta da sociedade além do que o Estado e as organizações sozinhas conseguem fazer. Mutirões de plantio, educação em escolas, apoio a brigadas, campanhas de conscientização e acolhimento de denúncias responsáveis dependem de pessoas dispostas a doar

tempo e atenção.

Para jovens do ensino médio, o voluntariado também é formação cidadã: desenvolve empatia, trabalho em equipe, comunicação e senso de responsabilidade. Na ExpoPT, o visitante não deve sair apenas informado — deve perceber que pode participar.

A EcoMind trata o voluntariado como eixo, não como detalhe: a tecnologia existe para facilitar o primeiro passo (aprender, testar conhecimentos, ver o mapa, calcular impactos cotidianos) e apontar caminhos de ação na escola e na comunidade.

2.5 Exemplos de ações voluntárias e iniciativas reais

Iniciativas brasileiras e internacionais mostram caminhos concretos. Programas de monitoramento de queimadas do INPE disponibilizam dados abertos que alimentam reportagens, aplicativos e ações de prevenção. Organizações da sociedade civil promovem plantios, corredores ecológicos e educação ambiental em escolas.

Em escala local, voluntários podem organizar mutirões de limpeza e arborização, campanhas de redução de queimadas urbanas irregulares, oficinas de reciclagem e grupos de estudo sobre biodiversidade. Em escala digital, podem compartilhar informação verificada, apoiar mapeamentos colaborativos e mobilizar colegas para eventos.

O grupo também se inspirou na ideia de “missões” de conscientização: desafios curtos que transformam conhecimento em hábito — por exemplo, reduzir desperdício, acompanhar notícias com fontes confiáveis ou convidar a família a conhecer um parque ou área verde.

2.6 Como a tecnologia pode contribuir

A tecnologia não substitui o trabalho voluntário presencial, mas multiplica alcance e clareza. Mapas com focos de calor ajudam a visualizar a urgência do problema. Quizzes e calculadoras traduzem ciência em linguagem acessível. Sites e PWAs (Progressive Web Apps) permitem instalar a experiência no celular sem loja de aplicativos.

No curso técnico, aprendemos a transformar requisitos em interfaces, integrar APIs, organizar dados e cuidar da experiência do usuário. Esses conhecimentos foram aplicados na EcoMind: interface educativa, quiz interativo, calculadora de pegada de carbono e mapa de queimadas com dados do INPE.

Assim, a tecnologia deixa de ser “enfeite da feira” e passa a ser instrumento de educação ambiental e de convite ao voluntariado — alinhado à proposta da ExpoPT para o 2º ano do técnico.

1. Conclusão

A pesquisa reforçou três descobertas centrais. Primeiro, desmatamento e queimadas são problemas concretos, mensuráveis e ligados à ODS 15. Segundo, o voluntariado é decisivo para conectar preocupação coletiva a ações locais. Terceiro, a tecnologia — quando projetada com propósito educativo — pode reduzir a distância entre “eu me importo” e “eu sei o que fazer”.

Como grupo, refletimos que não basta denunciar a destruição: é preciso oferecer uma experiência clara, honesta e convidativa. A EcoMind é a nossa proposta de ação: um produto digital desenvolvido por alunos do técnico, apresentado na ExpoPT, que educa, engaja e aponta caminhos de participação.

Propomos que visitantes, colegas e a comunidade escolar usem as ferramentas do projeto, compartilhem o que aprenderam e se envolvam em ações voluntárias reais — plantios, campanhas, educação entre pares e acompanhamento responsável de dados ambientais.

1. Referências bibliográficas

2. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Programa Queimadas. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br/>. Acesso em: 2026.
3. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15 — Vida terrestre. Agenda 2030. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15>. Acesso em: 2026.
4. NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015.
5. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (Brasil). Políticas e informações sobre florestas, biodiversidade e combate a incêndios. Portal gov.br. Acesso em: 2026.
6. NASA FIRMS. Fire Information for Resource Management System. Disponível em: <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>. Acesso em: 2026.
7. IPCC. Relatórios sobre mudança climática e impactos em ecossistemas terrestres (sínteses públicas). Acesso em: 2026.
8. COLÉGIO PAULO DE TARSO. ExpoPT — Manual de orientação às equipes: Voluntariado para o Meio Ambiente (ODS 15). 2026.

=====

ANEXO — ROTEIRO DO TEMA DO GRUPO

Tema: Desmatamento e queimadas: voluntariado e tecnologia em defesa da Vida Terrestre (ODS 15).

Objetivo: Fazer o visitante da ExpoPT compreender o problema, relacioná-lo à ODS 15 e experimentar ferramentas digitais que incentivam a participação voluntária.

Público-alvo: Visitantes da ExpoPT (estudantes, famílias, professores e comunidade), com linguagem acessível a diferentes faixas etárias.

Materiais necessários:

- 1) Computador ou notebook com acesso à internet
- 2) Smartphone(s) para demonstrar a PWA EcoMind
- 3) Projetor ou monitor (quando disponível)
- 4) QR Code para o site <https://eco-mind-ashy.vercel.app>
- 5) Cartaz ou identificação do grupo EcoMind
- 6) Roteiro de apresentação impresso (apoio)

Passo a passo:

- 1) Acolher o visitante e apresentar o tema em até um minuto (problema + ODS 15).
- 2) Mostrar o site EcoMind e explicar a metáfora da semente que vira broto.
- 3) Convidar a participar do quiz ambiental.
- 4) Demonstrar o mapa de queimadas (dados INPE) e, se houver tempo, a calculadora de pegada de carbono.
- 5) Fechar com três ações voluntárias possíveis na escola ou na comunidade.
- 6) Responder perguntas e registrar feedbacks rápidos, se desejado.

Forma de participação dos visitantes: O visitante joga o quiz, explora o mapa, pode instalar o app no celular e conversa com o grupo sobre o que pode fazer como voluntário.

Resultado esperado: Ao sair, o visitante consegue responder: o que descobriu; por que o problema importa; o que pode fazer para ajudar; e como a tecnologia contribui.

=====

1. ATIVIDADE LÚDICA / INTERATIVA

Nome: Quiz EcoMind — Desafio da consciência ambiental

Tipo: Quiz digital interativo (atividade digital / experiência interativa)

Relação com o tema: As perguntas abordam desmatamento, queimadas, clima e biodiversidade — o mesmo eixo da pesquisa e da ODS 15.

Objetivo educativo: Avaliar e ampliar o conhecimento do visitante de forma leve, com feedback imediato após cada resposta, reforçando a importância de agir.

Regras:

- 1) O visitante acessa o quiz no site ou no app EcoMind (rota /quiz).
- 2) Lê cada pergunta e escolhe uma das alternativas.
- 3) Recebe feedback educativo explicando a resposta correta com base em dados de fontes confiáveis.
- 4) Pode repetir o desafio e convidar outra pessoa do grupo/família a jogar.
- 5) Não há premiação obrigatória: o objetivo é aprender e conversar.

O quiz foi desenvolvido pelo próprio grupo no projeto EcoMind (conteúdo + interface), utilizando os conhecimentos do curso técnico.

=====

1. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Sequência do curso técnico:

- 1) Problema: Poucas pessoas transformam a preocupação com desmatamento e queimadas em participação voluntária concreta.
- 2) Pesquisa: Estudo de causas, consequências, ODS 15, iniciativas reais e papel da tecnologia.
- 3) Ideia: Criar a EcoMind — plataforma digital de educação ambiental e convite à ação.
- 4) Desenvolvimento: Site/PWA com landing, quiz, calculadora de carbono e mapa de queimadas (INPE).
- 5) Teste: Validação das telas, da navegação mobile e da leitura dos dados no mapa.
- 6) Solução: Experiência completa apresentada na ExpoPT, acessível por QR Code e navegador.
- 7) Apresentação: Demonstração ao vivo, quiz com visitantes e explicação técnica e ambiental.

Critérios observados no desenvolvimento:

- 1) Criatividade na metáfora da marca (semente → broto) e na união de várias ferramentas em um só produto.
- 2) Relação teoria-prática: a pesquisa alimenta o conteúdo do site, do quiz e do discurso na feira.
- 3) Qualidade da proposta: interface coesa, dados reais e foco em voluntariado + ODS 15.
- 4) Uso dos conhecimentos do técnico: frontend, APIs, PWA, organização de componentes e experiência do

usuário.

5) Funcionamento dos recursos: quiz, calculadora e mapa operacionais no ambiente de demonstração.

6) Participação de todos: design, programação, conteúdo e apresentação divididos entre a equipe.

Expectativas do 2º ano:

- 1) Maior autonomia e complexidade técnica em relação ao 1º ano.
- 2) Aplicação web completa (não apenas um protótipo isolado de uma tela).
- 3) Integração com dados externos (API de focos de queimadas / INPE).
- 4) Recursos interativos (quiz, calculadora) e instalação como PWA.
- 5) Justificativa técnica explícita das escolhas de stack e arquitetura.

Justificativa técnica (2º ano)

Escolhemos Next.js (App Router) e React porque permitem construir uma aplicação web moderna com rotas claras, componentes reutilizáveis e bom desempenho — adequados a um produto que precisa funcionar bem em notebooks da feira e em celulares dos visitantes.

TypeScript reduz erros em tempo de desenvolvimento e documenta melhor os dados (por exemplo, perguntas do quiz e estruturas do mapa). Tailwind CSS acelera a criação de uma interface consistente com a identidade visual da marca EcoMind.

A decisão de publicar como PWA (Progressive Web App) atende ao contexto escolar e da ExpoPT: o visitante pode “instalar” o app a partir do navegador, sem depender de lojas oficiais, o que facilita a demonstração e o uso contínuo depois da feira.

O mapa de queimadas consome dados do Programa Queimadas (INPE), com possibilidade de complemento via NASA FIRMS. Essa escolha privilegia fontes oficiais e abertas, reforçando a credibilidade educativa do projeto e o vínculo com o problema real estudado na pesquisa.

A calculadora de pegada de carbono e o quiz foram implementados no próprio produto para fechar o ciclo educativo: informar, testar conhecimento e sugerir mudança de hábitos — base para o voluntariado consciente.

Stack e recursos utilizados:

- 1) Next.js 16 + React 19 + TypeScript
- 2) Tailwind CSS v4 (design system próprio da marca)
- 3) PWA (manifest + service worker)
- 4) Leaflet / react-leaflet (mapa)
- 5) API Route interna para focos de queimadas (INPE / FIRMS)
- 6) Deploy na Vercel (<https://eco-mind-ashy.vercel.app>)

Recursos do produto EcoMind:

- 1) Landing educativa (/): Apresenta o problema, a ideia, a equipe e o convite à ação.
- 2) Quiz ambiental (/quiz): Atividade lúdica com feedback baseado em dados.
- 3) Calculadora de pegada de carbono (/calculadora): Traduz hábitos cotidianos em impacto compreensível.
- 4) Mapa de queimadas (/alerta-queimadas): Visualização de focos com dados satelitais (INPE).
- 5) Página de instalação (PWA) (/baixar): Orienta o visitante a instalar o app no celular.

=====

1. APRESENTAÇÃO

A apresentação deve mostrar domínio do projeto — não um texto decorado. O grupo explica o problema, a ODS 15, o voluntariado e demonstra as ferramentas ao vivo.

Domínio do conteúdo

- Explicar desmatamento e queimadas com clareza
- Relacionar o tema à ODS 15 — Vida Terrestre
- Mostrar por que o voluntariado importa

Clareza e comunicação

- Fala clara e organizada
- Linguagem adequada a crianças, jovens e adultos
- Evitar jargão técnico sem explicação

Apresentação do projeto

- Mostrar como a EcoMind funciona
- Demonstrar o quiz (atividade lúdica)
- Exibir mapa e/ou calculadora
- Explicar o papel da tecnologia escolhida

Participação do grupo

- Divisão equilibrada das falas
- Colaboração visível entre os integrantes
- Todos sabem explicar o projeto (não só “a sua parte”)

Interação com o público

- Convidar o visitante a jogar o quiz
- Responder perguntas com segurança
- Encerrar com ações práticas de voluntariado

Roteiro sugerido de falas:

Integração / abertura: “Somos a equipe EcoMind. Nosso tema é voluntariado e tecnologia para proteger a Vida Terrestre — ODS 15 — com foco em desmatamento e queimadas.”

Problema: “Muita gente se preocupa, mas não sabe como ajudar. Falta uma ponte entre a notícia e a ação.”

Solução: “Criamos um app/site que educa, propõe um quiz e mostra dados reais de queimadas para incentivar a participação voluntária.”

Demo: “Vamos te mostrar o quiz e o mapa. Depois, contamos três coisas que você pode fazer na sua escola ou bairro.”

Fechamento: “Tecnologia não resolve sozinha — mas, com voluntariado, ajuda a proteger florestas, fauna e o nosso futuro.”

=====

DESAFIO PARA OS VISITANTES

Ao final, o visitante da ExpoPT deve conseguir responder:

- 1) O que descobri?
- 2) Por que esse problema importa?
- 3) O que eu posso fazer para ajudar?
- 4) Como a tecnologia pode contribuir?

Não queremos apenas apresentar um trabalho. Queremos criar uma experiência que faça as pessoas conhecerem um problema ambiental e perceberem que também podem fazer parte da solução.

=====

Colégio Paulo de Tarso · ExpoPT 2026 · EcoMind

Documento para impressão / PDF e entrega no Google Classroom.

Página digital no site: <https://eco-mind-ashy.vercel.app/documentacao>